

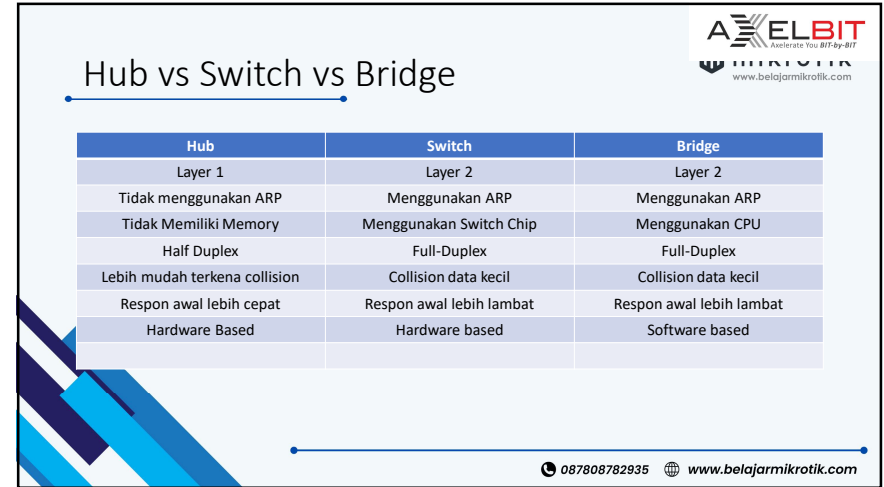


belajar
mikroTik
www.belajarmikrotik.com

MikroTik Switching

www.belajarmikrotik.com

www.Axelbit.com | 0878 0878 2935 | by: Yoga Wahyu Mahendra 087808782935 www.belajarmikrotik.com

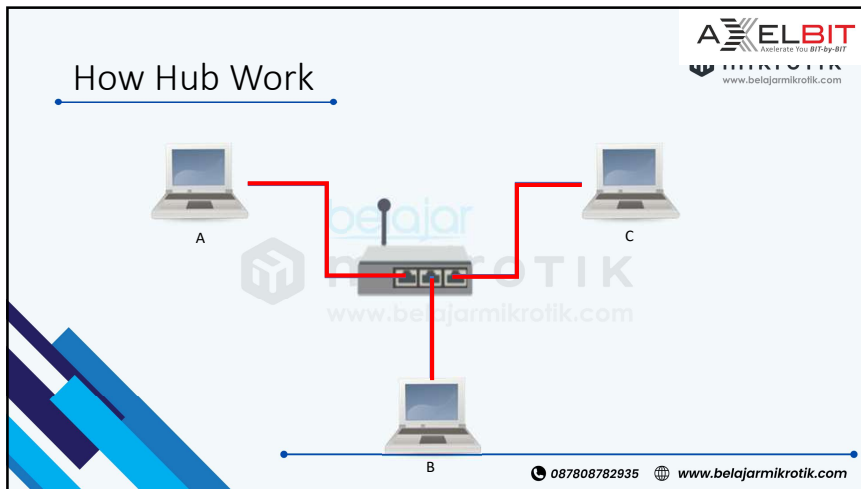


AXELBIT
Accelerate You BIT-by-BIT
www.belajarmikrotik.com

Hub vs Switch vs Bridge

Hub	Switch	Bridge
Layer 1	Layer 2	Layer 2
Tidak menggunakan ARP	Menggunakan ARP	Menggunakan ARP
Tidak Memiliki Memory	Menggunakan Switch Chip	Menggunakan CPU
Half Duplex	Full-Duplex	Full-Duplex
Lebih mudah terkena collision	Collision data kecil	Collision data kecil
Respon awal lebih cepat	Respon awal lebih lambat	Respon awal lebih lambat
Hardware Based	Hardware based	Software based

087808782935 www.belajarmikrotik.com

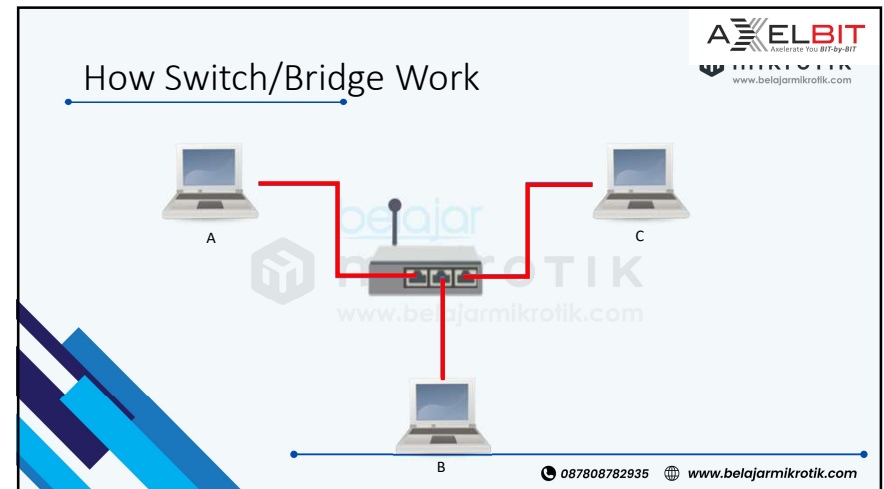


AXELBIT
Accelerate You BIT-by-BIT
www.belajarmikrotik.com

How Hub Work

Diagram illustrating how a Hub works. Three laptops (A, B, and C) are connected to a central Hub. Red lines show the data path from laptop A to the Hub and then to laptop B, indicating that data from one device is broadcasted to all other devices connected to the Hub.

087808782935 www.belajarmikrotik.com



AXELBIT
Accelerate You BIT-by-BIT
www.belajarmikrotik.com

How Switch/Bridge Work

Diagram illustrating how a Switch/Bridge works. Three laptops (A, B, and C) are connected to a central Switch/Bridge. Red lines show the data path from laptop A to the Switch/Bridge and then to laptop B, indicating that data is forwarded only to the specific destination device, unlike a Hub.

087808782935 www.belajarmikrotik.com

Switch Chip

- Kecepatan hampir menyamai switch biasa
- Transfer data bisa mencapai cable switch tanpa membebani CPU/Processor



087808782935 www.belajarmikrotik.com

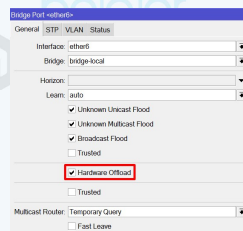
Switch Chip

RouterBoard	Switch-chip description
RB4011GS+	RTL8367 (ether1-ether5); RTL8367 (ether6-ether10);
RB1100AHx4	RTL8367 (ether1-ether5); RTL8367 (ether6-ether10); RTL8367 (ether11-ether13)
RB750Gr3 (nEX), RB760Gr3 (nEX S)	MT7621 (ether1-ether5)
R0M33G	MT7621 (ether1-ether3)
RB3011 series	QCA8337 (ether1-ether5); QCA8337 (ether6-ether10)
RB OmniTik ac series	QCA8337 (ether1-ether5)
RBwsAP-5Hac2nD (wsAP ac lite)	Atheros8227 (ether1-ether3)
RB41-2nD (nAP lite)	Atheros8227 (ether1-ether4)
RB951Ui-2nD (nAP); RB952Ui-5ac2nD (nAP ac lite); RB750r2 (nEX lite); RB750UPi2 (nEX PoE lite); RB750P-PBi2 (PowerBox); RB750P r2; RBOMNITIKU-5HnD r2 (OmniTik S);	Atheros8227 (ether1-ether5)

087808782935 www.belajarmikrotik.com

The New Port Switching in ROS

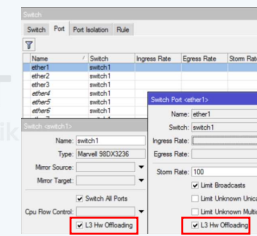
- Sebelum v6.41 menggunakan master-port
- Sejak v6.41 dst menggunakan bridge dengan fitur Hw. Offload



087808782935 www.belajarmikrotik.com

The New Port Switching in ROS

- L3 HW Offload
 - Sejak ROS 7.1beta1
 - Dikenal dengan IP Switching
 - Memungkinkan untuk mendapat kecepatan seperti wirespeed yang tidak mampu tercapai saat menggunakan CPU
 - Dapat digunakan pada CRS3XX Series dengan Switchchip DX2000, DX3000, DX4000 dan DX8000



087808782935 www.belajarmikrotik.com

Switch Chip

- Switch Chip pada RB3011

```
[yoga@HARMONI-GATEWAY] > interface ethernet switch pr
Flags: I - invalid
# NAME TYPE MIRROR-SOURCE MIRROR-TARGET SWITCH-ALL-PORTS
0 switch1 QCA-8337 none none none
1 switch2 QCA-8337 none none none
```

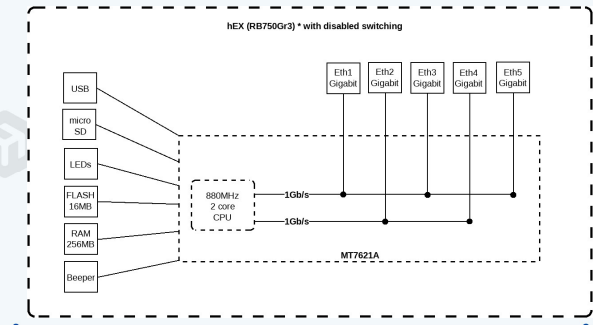
- Switch Chip pada cAP AC

```
[yoga@HARVeL AP] > interface ethernet switch pr
Flags: I - invalid
# NAME TYPE MIRROR-SOURCE MIRROR-TARGET SWITCH-ALL-PORTS
0 switch1 Atheros-8327 none none none
```

087808782935 www.belajarmikrotik.com

RouterBoard Block Diagram

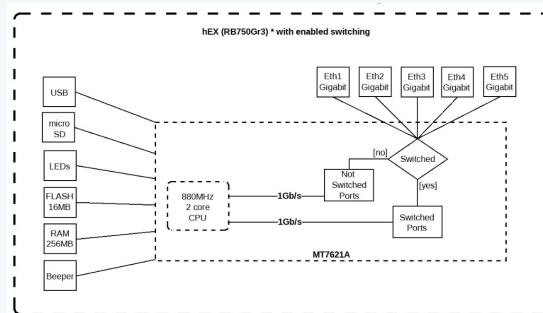
- RB750Gr3
- CPU assigns one dedicated 1 Gbps line to switched ports.



087808782935 www.belajarmikrotik.com

RouterBoard Block Diagram

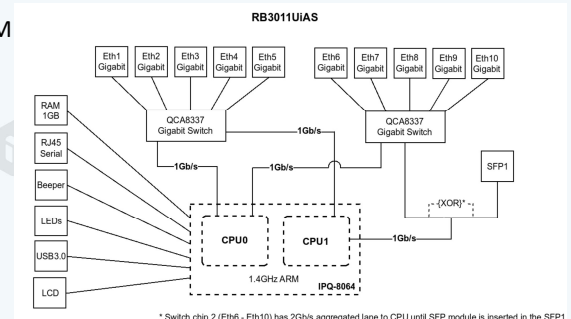
- RB750Gr3



087808782935 www.belajarmikrotik.com

RouterBoard Block Diagram

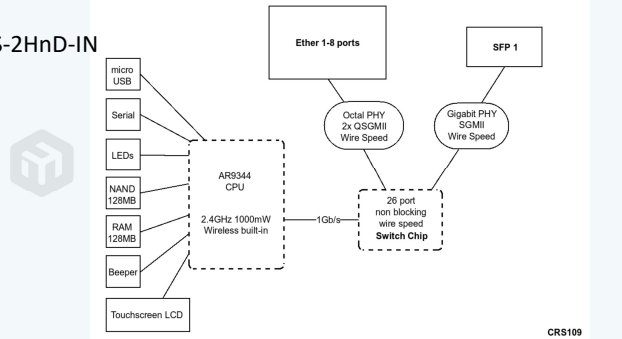
- RB3011UiAS-RM



087808782935 www.belajarmikrotik.com

RouterBoard Block Diagram

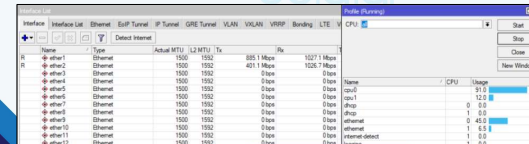
- CRS109-8G-1S-2HnD-IN



087808782935 www.belajarmikrotik.com

Contoh pengujian

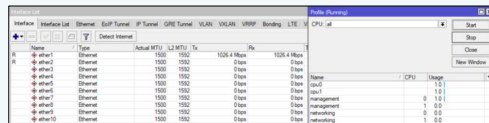
- Skenario: memanfaatkan traffic generator untuk membanjiri perangkat
- Hasil pengujian tanpa L3 Hw Offload



087808782935 www.belajarmikrotik.com

Contoh pengujian

- Hasil pengujian dengan Hw. Offload



087808782935 www.belajarmikrotik.com

Virtual LAN

087808782935 www.belajarmikrotik.com

Creating VLAN

Gunakan VLAN ID yang sama untuk agar perangkat yang menggunakan VLAN dapat saling berkomunikasi

Interface dimana VLAN akan bekerja

087808782935 www.belajarmikrotik.com

Contoh pembuatan VLAN

Interface	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU
R	bridge-EoIP	Bridge	1458	1598
S	eoip-tunnel1	EoIP Tunnel	1458	65535
S	ether1	Ethernet	1500	1598
R	ether2	Ethernet	1500	1598
R	vlan10	VLAN	1500	1594
R	vlan20	VLAN	1500	1594
R	vlan30	VLAN	1500	1594
R	ether3	Ethernet	1500	1598

087808782935 www.belajarmikrotik.com

Q-in-Q

- Secara teori 802.1Q hanya memperbolehkan satu VLAN Header
- Namun jika ingin membuat VLAN didalam VLAN, kita dapat menggunakan teknologi yang disebut Q-in-Q
- Dalam RouterOS, Q-in-Q dapat dengan mudah dibuat dengan cara membuat VLAN dengan Parent-interface dari VLAN Lain

Interface	Name	Type	MTU	Actual MTU	L2 MTU	Tx
R	vlan10	VLAN	1500	1500	1594	
R	vlan20	VLAN	1500	1500	1594	
R	vlan30	VLAN	1500	1500	1594	
R	vlan40	VLAN	1500	1500	1590	
R	vlan50	VLAN	1500	1500	1586	

087808782935 www.belajarmikrotik.com

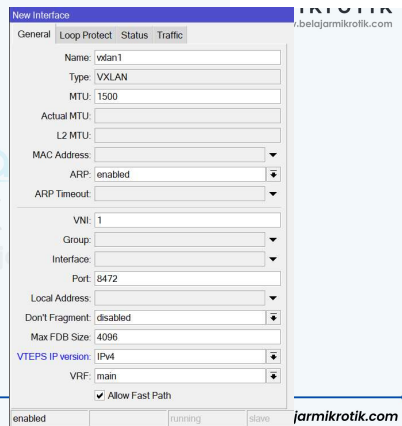
VXLAN

- Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN)
- Didesain untuk mengatasi masalah dengan limitasi VLAN ID (4096) di IEEE 802.1Q
- VXLAN mendukung untuk IPv4 dan IPv6 sejak ROS 7.6
- VXLAN membuat 50byte overhead packet untuk IPv4 dan 70byte untuk IPv6
- Hanya VXLAN dalam port yang sama yang dapat berkomunikasi

087808782935 www.belajarmikrotik.com

VXLAN

- VXLAN Network Integer (VNI)
 - 1 – 16777216
- Port
 - 1 – 65535 (Default: 8472)



AXELBIT
Accelerate You BIT-by-BIT
www.belajarmikrotik.com

VXLAN Configuration Example

```
# Router1
/interface vxlan vteps
add interface=vxlan1 remote-ip=192.168.10.10

# Router2
/interface vxlan vteps
add interface=vxlan1 remote-ip=192.168.20.20
```

AXELBIT
Accelerate You BIT-by-BIT
www.belajarmikrotik.com

087808782935 www.belajarmikrotik.com

